

Gaspard Farge

Maître de conférences @ Institut de physique du globe de Paris - Université Paris Cité
Physique des failles — Sismologie — Dynamique des systèmes complexes

✉ Email | 🌐 Page Perso | 🎓 Scholar | 📄 ORCID

PROFIL

Je cherche à comprendre l'émergence des motifs ordonnés dans la sismicité que l'on observe dans les systèmes géologiques complexes tels que les failles ou les volcans. J'étudie ce problème au travers de modèles de mécanique statistique fidèlement calibrés aux modèles et observations géophysiques de ces systèmes naturels. En proposant une description observable et déterministe de la dynamique à l'œuvre, je cherche à développer un cadre fondamental pour comprendre le degré de prédictibilité du risque naturel. De nos laboratoires à nos salles de classe, je tiens à cultiver une atmosphère activement inclusive et accueillante dans laquelle chacun-e a la place de s'épanouir.

FORMATION

2022 **Doctorat** (Géophysique) @ Institut de physique du globe de Paris (**IPGP**) / U. Paris Cité (**UPC**)
2019 Diplôme de l'ENS (Géosciences) @ École Normale Supérieure (**ENS**)
2018 Visite académique (Sciences Humaines) @ **Columbia University** (NY, USA)
2017 **Master** (Géophysique) @ **IPGP / ENS**
2015 **Licence** (Sciences de la Terre) @ **ENS / Université Pierre et Marie Curie**

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

Maître de conférences @ Institut de physique du globe de Paris depuis septembre 2026

- ▷ Complexité des ruptures vs complexité des cycles
- ▷ Émergence de la synchronisation du glissement dans les systèmes de failles

Postdoc @ Laboratoire de Géologie de l'ENS juillet 2025–août 2026

- ▷ Étude des mécanismes à l'origine de la sismicité au cœur des intérieurs continentaux stables: chargement par l'érosion vs fatigue statique. Superviseur: Romain Jolivet (ENS, projet ERC *iQuake*)
- ▷ Bilan énergétique des ruptures sismiques et asismiques. Collaborateurs: Harsha Bhat, Giuseppe Costantino (ENS)

Postdoc @ Seismo Lab, University of California Santa Cruz, USA mars 2023–juillet 2025

- ▷ Étude de la **synchronisation du glissement lent** en zone de subduction. Superviseuse: Emily Brodsky (UCSC)
- ▷ Lois statistiques d'induction du tremor par les séismes. Collaborateur: Aitaro Kato (UTokyo)

Recherche doctorale @ Institut de physique du globe de Paris sept. 2019–mars 2023

- ▷ Modélisation des **processus intermittents de circulation de fluide à l'origine des motifs de tremor** dans les failles de subduction. Directeurs: Claude Jaupart (IPGP), Nikolai Shapiro (ISTerre)

↔ **Fulbright Visiting Researcher @ EQ Science Lab, MIT, USA** août 2021–mars 2022

- ▷ Étude de l'émergence de la **synchronisation** et du développement des interactions entre sources sismiques. Collaborateur: William Frank (MIT)
- ▷ **Application du modèle d'interaction à la sismicité volcanique**. Collaborateur: Cyril Journeau (ISTerre)

Recherche M2 @ Institut de physique du globe de Paris mars 2017–octobre 2017

- ▷ Étude sismologique de la source des **séismes basse fréquence** (séismes lents). Superviseur: Nikolai Shapiro

Recherche M1 @ Seismo Lab, University of California Berkeley, USA mars 2016–août 2016

- ▷ Étude de l'organisation du glissement à la jonction des failles de Calaveras et Hayward (Californie). Déploiement de mesures GPS de terrain. Superviseur: Roland Bürgmann

DISTINCTIONS ET FINANCEMENTS

2023	Prix solennel de thèse en sciences , Chancellerie des Universités de Paris	5 lauréats, 10,000€
2021	Bourse de recherche Fulbright , Commission Fr-USA, mobilité au MIT	6 mois, \$13,000
2019	Prix de la meilleure démo , 14th Intl. Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research	
2019	Bourse doctorale , Ministère de l'éducation supérieure et de la recherche	3 ans
2018	Bourse d'étude , mobilité à Columbia University	1 semestre
2014	Bourse de scolarité , École Normale Supérieure	4 ans

PUBLICATIONS

8. Brodsky, Farge (2026). How Earthquakes Organize Stress. *Proceedings of the National Academy of Sciences* (in press).
7. Farge, Brodsky (2025). The Big Impact of Small Quakes on Tectonic Tremor Synchronization. *Science Advances* [doi](#)
6. Farge, Jaupart, Frank, Shapiro (2023). Along-strike segmentation of seismic tremor and its relationship with the hydraulic structure of the subduction fault zone. *JGR: Solid Earth* [doi](#)
5. Farge (2022) Sounds of geological plumbing systems: How transient fluid circulation processes in faults and volcanoes shape sources and patterns of microseismicity. *Thèse de Doctorat, Univ. Paris Cité* [hal](#)
4. Journeau, Shapiro, Seydoux, Soubestre, Koulakov, Jakovlev, Abkadyrov, Gordeev, Chebrov, Droznin, Sens-Schönfelder, Luehr, Tong, Farge, Jaupart (2022). Seismic tremor reveals active trans-crustal magmatic system beneath Kamchatka volcanoes. *Science Advances* [doi](#)
3. Farge, Jaupart, Shapiro (2021). Episodicity and Migration of Low Frequency Earthquakes Modeled With Fast Fluid Pressure Transients in the Permeable Subduction Interface. *JGR: Solid Earth* [doi](#)
2. Paté, Farge, Holtzman, Barth, Poli, Boschi, Karlstrom (2021). Combining audio and visual displays to highlight temporal and spatial seismic patterns. *Journal on Multimodal User Interfaces* [doi](#)
1. Farge, Shapiro, Frank. (2020). Moment-Duration Scaling of Low-Frequency Earthquakes in Guerrero, Mexico. *JGR: Solid Earth* [doi](#)

En préparation:

- i) Probing the organization of stress in the slow-slipping megathrust. Farge, Kato, Brodsky
- ii) Laws of tremor dynamic triggering by earthquakes in the near-field. Farge, Kato, Brodsky

Reviewer pour: AGU Advances Acta Geophysica Geophysical Research Letters Journal of Geophysical Research : Solid Earth Physics of the Earth and Planetary Interiors Seismica

DISSÉMINATION SCIENTIFIQUE

Séminaires invités

- 2026 (i) French Network on Subduction Zone science webinar series
- 2025 vii) Laboratoire de Géologie de l'ENS, Paris, vi) IPGP, Paris, v) GFZ, Potsdam, iv) UC Santa Cruz, iii) USGS Earthquake Science Center, CA, ii) ITES, Strasbourg, i) Laboratoire de Géologie de l'ENS, Paris
- 2024 ii) University of Oregon, Eugene, i) Géoazur, Sophia-Antipolis
- 2023 iv) UC Berkeley, iii) LDEO Columbia University, NY, ii) UC Santa Cruz, i) ISTerre, Grenoble
- 2022 i) Soutenance de Thèse, IPGP
- 2021 iv) Earth Resources Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, iii) Laboratoire de Géologie de l'ENS, ii) IPGP, Paris i) ISTerre, Grenoble

Participations invitées à des conférences scientifiques

- 2025 ii) AGU Fall meeting, session Seismic cycle and aseismic transients, i) Fluids in Subduction workshop, Cascadia Region Earthquake Science Center (CRESCENT), Portland, OR (Keynote Speaker)
- 2024 i) Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability, SCEC 2024, CA (Keynote Speaker)

Diffusion à un public large

Sonification et animation de données sismologiques: Banque de sons sismologiques à visée pédagogique, scientifique et artistique, production de sons d'ambiance pour un collectif d'artistes, présentation d'animations sonifiées à des événements para-scientifiques (célébrations, fêtes de la science...).

Couverture de presse de résultats scientifiques: Presse universitaire, radio locale, article de vulgarisation.

ENCADREMENT D'ÉTUDIANT·E·S

Joséphine Lhuizière, stagiaire L2 (SU) @ **LGENS**

juin 2026

▷ Identification de séismes candidats pour l'observation d'ondes sismiques de surfaces par imagerie SAR.

Bilal Sarr, stagiaire L2 (CPES-PSL) @ **LGENS**

depuis janvier 2026

▷ Étude numérique de la statistique des séismes en fonction du chargement tectonique : frontières de plaque vs intérieurs continentaux.

Sirena Motter, stagiaire *undergrad* @ **UC Santa Cruz**

août 2024–sept. 2025

▷ Organisation temporelle vs spatiale du tremor dans la subduction de Nankai, *lauréate d'un prix de recherche undergraduate* pour le travail effectué, présentation d'un poster à la conférence 2025 du *Statewide California Earthquake Science Center*.

EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT

Maître de conférence @ **IPGP / Univ. Paris Cité**, 192h / an

depuis septembre 2026

▷ Analyse pour les Sciences de la Terre (L1)

▷ Statistiques pour les Sciences de la Terre (L3)

▷ Projets tutorés pour *Scientific Computing for Geophysical problems* (M2)

Encadrement de projets tutorés niveau M2 @ **IPGP / Univ. Paris Cité**, 5×4h

nov. 2025–janv. 2026

▷ *UE : Scientific computing for geophysical problems*. *Projet* : Exploration des interactions entre tremor tectonique et séismes autour de la rupture du séisme de Tōhoku (2011). *Étudiant·e·s* : D. Lkhagva, R. Hutchison.

Chargé de travaux dirigés @ **IPGP / Univ. Paris Cité**, 64h/an, 2 ans

sept. 2019–juin 2021

▷ Thermodynamique (L1)

▷ Mathématiques pour les sciences de la Terre (L2)

▷ Analyse de donnée pour les sciences de la Terre (M1)

▷ *Inverse problems* (M2)

Chargé de “colles” @ **Classe prépa. Lycée Henri IV, Paris** (2h/semaine)

janv.–déc. 2015

▷ Chargé d'examen oral en Physique-Chimie, parcours Biologie et Sciences de la Terre (BCPST)

ORGANISATION DE LA VIE SCIENTIFIQUE

EGU26 — Convener: SM4.4 Why do we hear silent slip?

AGU25 — Convener: S006 Collective behavior in seismology, S021 Why do we hear silent slip?

UC Santa Cruz 2023–2025 — Organisateur des séminaires du *Seismo Lab*.

IPGP 2020–2021 — Membre du comité organisateur du congrès de l'école doctorale (2 éditions).